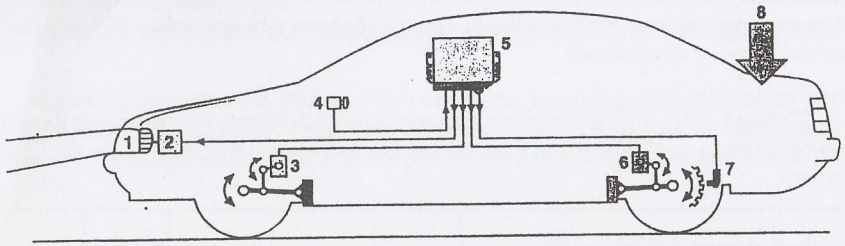
Без обзира на врсту регулације, механизам вертикално помера рефлектор фара у самом кућишту или цео фар. Код аутоматске регулације сензори, на осовинама, региструју положај возила и својим сигналима одређују величину померања фара. Код ручне регулације, сам возач, ручним прекидачем подешава положај фара.

3.5.10.1. Аутоматска регулација даљине осветљења пута

Аутоматска регулација даљине осветљења може бити статична или динамична. Статички систем нивелише возило на основу оптерећења и додатног терета у пртљажнику, а динамички систем додатно коригује положај фара при различитим ситуацијама током вожње: полазак, убрзање, кочење итд.

Принципијелна шема и распоред основних елемената уређаја за аутоматску регулацију осветљења пута дати су на слици 3.41.



Слика 3.41. – Принципијелна шема аутоматске регулације (динамички систем): 1. фар, 2. механизам за подешавање положаја фара, 3. сензор предње осовине, 4. прекидач за велика светла, 5. електронски управљачки уређај, 6. сензор задње осовине, 7. сензор броја обртаја, 8. оптерећење пртљажника

Основни елементи система су:

– сензори који на осовинама региструју угао нагиба каросерије,
– електронски управљачки уређај који на основу сигнала сензора израчунава угао нагиба возила и пореди га са задатим вредностима, да би у случају одступања слао управљачки сигнал механизму за подешавање фара,
– механизми за подешавање са малим тзв. степ-моторима, већ према конструкцији, померају рефлектор или цео фар у вертикалном правцу.

Статички систем. – Поред сигнала сензора на осовинама, електронски управљачки уређај прима сигнале и од тахо динаме ABS-система у вези са кретањем возила. На основу тих сигнала систем одређује да ли возило стоји или се креће константном или променљивом брзином.

Статички систем делује увек са извесним затезањем, односно успорено јер регулише само трајне нагибе каросерије. Након поласка возила аутоматски коригује положај фара према оптерећењу. После убрзавања, при вожњи константном брзином, уређај поново преконтролише и, по потреби, искоригује положај фара за трајну, уједначену вожњу. Током вожње уређај повремено упоређује задате и стварне вредности и, по потреби, коригује положај фара. Механизам за подешавање, овог система, са малим тзв. степ-моторима, користи се и код ручне регулације.

Динамички систем. – Овим системом, за аутоматску регулацију даљине осветљења, обезбеђује се оптимална позиција фара у одређеним ситуацијама током вожње. За разлику од статичке регулације, овде се диференцирањем сигнала брзине посебно региструје убрзање и кочење возила.

Током устаљене, трајне вожње, систем делује, са извесним пригушењем (закашњењем), као и статички систем. Чим се региструје убрзање или успорење систем брзо пребаци на динамичко подручје регулације. Скраћеном анализом сигнала и повећаном брзином реаговања тзв. степ-мотора, омогућено је да се дотеривање положаја фара изврши у делићима секунде. На тај начин возач у овим ситуацијама има добру видљивост и јасан преглед ситуације испред себе.

После периода кочења или убрзања систем се аутоматски врати на статичко подручје са лаганијом реакцијом.

3.5.10.2. Ручна регулација даљине осветљења пута

Код овог система регулацију врши сам возач, с тим што се на уређају посебно може фиксирати основни положај регулатора. Без обзира на то да ли се ради о континуалној или степенастој регулацији, возач, поред ручице регулатора има скалу са показивачем преко кога контролише положај регулатора.

Механизми за подешавање. – Механизми којима се непосредно помера оптика фара могу бити хидраулични помоћу течности, вакумски када се користи потпритисак у усисној цеви мотора или електрични, као мали тзв. степ-мотори. Прва два механизма система обично се укључују помоћу ручног прекидача близу возача, а електрични систем се користи код оба начина, и код ручне и код аутоматске регулације.

3.6. Фарови за маглу

Ови фарови побољшавају осветљење пута када је лоша видљивост, услед магле, јаке кише, снега или ниске облачности, па и облака прашине.